Nemanjici Ontologija

Kompletna projektna dokumentacija

Predmet	Arhitektura softvera za upravljanje pametnim mrezama (MAS)
Tema	RDF/SPARQL ontologija srpske srednjovjekovne dinastije Nemanjica (1166-1371)
Alati	Enterprise Architect, SPARQL Playground, Wikidata Query Service
Tehnologije	RDF, RDFS, Turtle (TTL), SPARQL, RDF/XML

1. Uvod

Projekat predstavlja RDF/SPARQL ontologiju srpske srednjovjekovne dinastije Nemanjica. Nemanjici su vladali Srbijom od 1166. do 1371. godine i ostavili neizbrisiv trag u srpskoj istoriji, kulturi i pravoslavnoj crkvi. Domen obuhvata vladare, crkve i manastire, teritorije, drzave, bitke, pravne dokumente i ugledne licnosti tog perioda.

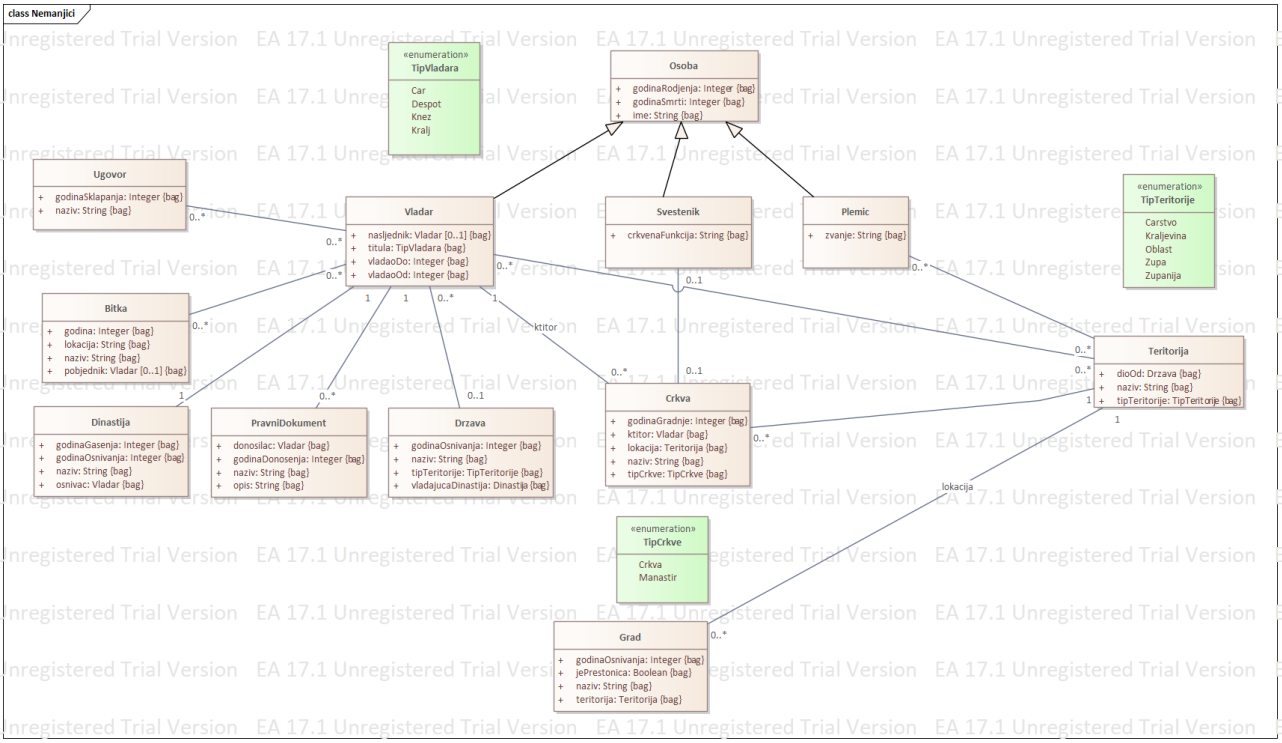
Ontologija je modelovana u Enterprise Architect alatu, eksportovana kao RDF/XML schema, i implementirana kroz Turtle (TTL) datoteke. Nad podacima su definisana 20 SPARQL upita razlicite sloznosti - 10 lokalnih i 10 vanjskih (Wikidata).

Struktura projekta

Folder / Fajl	Sadrzaj
01_model/Nemanjici.qea	Enterprise Architect projekat sa UML dijagramom
01_model/NemanjiciSchema-rdfs-augmented.xml	RDF/XML schema ontologije
01_model/Nemanjici.ttl	Ontologija u Turtle formatu
01_model/Nemanjici.png	Screenshot UML dijagrama
03_ttl/ttl-data/ontology.ttl	Definicija klasa i svojstava
03_ttl/ttl-data/resource.ttl	Instance podataka (39 instanci)
03_ttl/ttl-data/prefixes.ttl	Prefiksi koji se koriste u projektu
03_ttl/queries/01.rq - 10.rq	10 lokalnih SPARQL upita
03_ttl/queries/11.rq - 20.rq	10 vanjskih Wikidata upita

2. UML klasni dijagram

UML klasni dijagram je kreiran u Enterprise Architect alatu. Prikazuje sve klase, enumeracije, atribute i relacije izmedju klasa. Importovan je putem XMI 2.1 fajla, a zatim su asocijacije nacrtane rucno.



Slika 1 - UML klasni dijagram ontologije Nemanjici (Enterprise Architect)

3. Opis klasa i enumeracija

3.1 Klase (12 ukupno)

Klasa	Opis	Nasljedjuje
Osoba	Bazna klasa za sve osobe	-
Vladar	Vladari sa titulom i periodom vladavine	Osoba
Svestenik	Crkveni funkcioneri	Osoba
Plemic	Plemici i oblasni gospodari	Osoba
Dinastija	Vladajuca porodica - Nemanjici	-
Drzava	Drzavna tvorevina (zupanija, kraljevina, carstvo)	-
Teritorija	Geografska oblast kojom je vladano	-
Bitka	Vojni sukob sa datumom i lokacijom	-
PravniDokument	Zakoni i povelje	-
Ugovor	Medjudrzavni ugovori	-
Crkva	Manastiri i crkve	-
Grad	Gradovi i prijestolnice	-

3.2 Enumeracije (3 ukupno)

Enumeracija	Vrijednosti
TipVladara	VelikaZupan, Kralj, Car, Knez, Despot
TipTeritorije	Zupanija, Kraljevina, Carstvo, Oblast, Zupa
TipCrkve	Manastir, Crkva

3.3 Kljucne relacije

Od klase	Svojstvo	Do klase	Tip
Vladar	vladaoTeritorijom	Teritorija	M:N (kljucna relacija)
Vladar	vladaoDrzavom	Drzava	0..* — 0..1
Vladar	nasljednik	Vladar	Self-referenca
Crkva	ktitor	Vladar	0..* — 1
Crkva	lokacija	Teritorija	0..* — 1

4. TTL datoteke

4.1 ontology.ttl — primjer definicije klase Vladar:

```
nemanjicischema:Vladar a rdfs:Class ;
    rdfs:label "#Vladar" ;
    rdfs:subClassOf nemanjicischema:Osoba .

nemanjicischema:Vladar.titula a rdf:Property ;
    rdfs:domain nemanjicischema:Vladar ;
    rdfs:range nemanjicischema:TipVladara ;
    ext:multiplicity ext:M:1 .
```

4.2 resource.ttl — primjer instance (Stefan Dusan):

```
nemanjicischema:stefan_dusan a nemanjicischema:Vladar ;
    nemanjicischema:Osoba.ime "Stefan Dusan" ;
    nemanjicischema:Vladar.titula "Car" ;
    nemanjicischema:Vladar.vladaoOd 1331 ;
    nemanjicischema:Vladar.vladaoDo 1355 ;
    nemanjicischema:Vladar.vladaoTeritorijom
        nemanjicischema:ter_raska ,
        nemanjicischema:ter_kosovo ,
        nemanjicischema:ter_macedonia .
```

4.3 Instance u resource.ttl (39 ukupno):

Klasa	Instance	Br.
Vladar	Stefan Nemanja, Stefan Prvovencani, Stefan Radoslav, Stefan Vladislav, Stefan Uros I, Stefan Dragutin, Stefan Milutin, Stefan Decanski, Stefan Dusan, Stefan Uros V	10
Crkva	Studenica, Hilandar, Zica, Gracanica, Decani, Pecka Patrijarsija	6
Teritorija	Raska, Zeta, Kosovo, Makedonija, Hum	5
Drzava	Srpska Velika Zupanija, Kraljevina Srbija, Srpsko Carstvo	3
Bitka	Bitka na Velbudu, Osvajanje Skoplja, Bitka na Marici	3
Grad	Ras, Skoplje, Prizren	3
Svestenik	Sveti Sava, Joanikije II	2
Plemic	Vuk Brankovic, Lazar Hrebeljanovic	2
PravniDokument	Dusanov Zakonik, Povelja Stefana Nemanje	2
Ugovor	Ugovor sa Vizantijom, Ugovor sa Mleccanima	2
Dinastija	Nemanjici	1

5. Lokalni SPARQL upiti (01 - 10)

Lokalni upiti se izvrsavaju u SPARQL Playground alatu nad ontology.ttl i resource.ttl. Endpoint: http://localhost:8888

Upit 01 — Svi vladari sa titulama sortirani po godini pocetka vladavine

SELECT ?ime ?titula ?od ?do. Vraca sve vladare sortirane po vladaoOd. 10 redova.

1) Svi vladari sa titulama sortirani po godini pocetka vladavine

Vraca ime, titulu i period vladavine za sve vladare

Show prefixes ... endpoint: http:/

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?ime ?titula ?od ?do
WHERE {
    ?v a nemanjicischema:Vladar ;
       nemanjicischema:Osoba.ime ?ime ;
       nemanjicischema:Vladar.titula ?titula ;
       nemanjicischema:Vladar.vladaoOd ?od ;
       nemanjicischema:Vladar.vladaoDo ?do .
}
ORDER BY ?od
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.026[s] for 10 rows

ime	titula	od
"Stefan Nemanja"	"VelikaZupan"	"1166"
"Stefan Prvovencani"	"Kralj"	"1196"
"Stefan Radoslav"	"Kralj"	"1228"

ime	titula	od	do
"Stefan Nemanja"	"VelikaZupan"	"1166"	"1196"
"Stefan Prvovencani"	"Kralj"	"1196"	"1228"
"Stefan Radoslav"	"Kralj"	"1228"	"1233"
"Stefan Vladislav"	"Kralj"	"1233"	"1243"
"Stefan Uros I"	"Kralj"	"1243"	"1276"
"Stefan Dragutin"	"Kralj"	"1276"	"1282"
"Stefan Milutin"	"Kralj"	"1282"	"1321"
"Stefan Decanski"	"Kralj"	"1322"	"1331"
"Stefan Dusan"	"Car"	"1331"	"1355"
"Stefan Uros V"	"Car"	"1355"	"1371"

Upit 02 — Manastiri sa imenima ktitora i godinom gradnje

JOIN Crkva-Vladar. FILTER tipCrkve = Manastir. 5 redova.

SPARQL Playground Poster Explore Data Documentation About

2) Manastiri sa imenima ktitora i godinom gradnje

Spaja Crkva i Vladar da dobije ktitora svakog manastira

Show prefixes ... endpoint: http:

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?manastir ?ktitorIme ?godina
WHERE {
    ?c a nemanjicischema:Crkva ;
       nemanjicischema:Crkva.naziv ?manastir ;
       nemanjicischema:Crkva.tipCrkve ?tip ;
       nemanjicischema:Crkva.godinaGradnje ?godina ;
       nemanjicischema:Crkva.ktitor ?ktitor .
    ?ktitor nemanjicischema:Osoba.ime ?ktitorIme .
    FILTER (?tip = "Manastir")
}
ORDER BY ?godina
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.01[s] for 5 rows

manastir	ktitorIme	g
"Manastir Studenica"	"Stefan Nemanja"	"
"Manastir Hilandar"	"Stefan Nemanja"	"
"Manastir Zica"	"Stefan Prvovencani"	"
"Manastir Gracanica"	"Stefan Milutin"	"
"Manastir Decani"	"Stefan Decanski"	"

Upit 03 — Vladari cije ime sadrzi Stefan

FILTER sa CONTAINS(?ime, Stefan). Vraca 10 vladara cije ime sadrzi Stefan.

3) Vladari cije ime sadrzi Stefan

Koristi FILTER sa CONTAINS za pretragu po imenu

Show prefixes ... endpoint: http://

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?ime ?titula ?od ?do
WHERE {
    ?v a nemanjicischema:Vladar ;
       nemanjicischema:Osoba.ime ?ime ;
       nemanjicischema:Vladar.titula ?titula ;
       nemanjicischema:Vladar.vladaoOd ?od ;
       nemanjicischema:Vladar.vladaoDo ?do .
    FILTER (CONTAINS(?ime, "Stefan"))
}
ORDER BY ?od
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.076[s] for 10 rows

ime	titula	od	d
"Stefan Nemanja"	"VelikaZupan"	"1166"	"
"Stefan Prvovencani"	"Kralj"	"1196"	"
"Stefan Radoslav"	"Kralj"	"1228"	"
"Stefan Vladislav"	"Kralj"	"1233"	"
"Stefan Uros I"	"Kralj"	"1243"	"
"Stefan Dragutin"	"Kralj"	"1276"	"

http://localhost:8888/#

Query time is 0.076[s] for 10 rows

ime	titula	od	do
"Stefan Nemanja"	"VelikaZupan"	"1166"	"1196"
"Stefan Prvovencani"	"Kralj"	"1196"	"1228"
"Stefan Radoslav"	"Kralj"	"1228"	"1233"
"Stefan Vladislav"	"Kralj"	"1233"	"1243"
"Stefan Uros I"	"Kralj"	"1243"	"1276"
"Stefan Dragutin"	"Kralj"	"1276"	"1282"
"Stefan Milutin"	"Kralj"	"1282"	"1321"
"Stefan Decanski"	"Kralj"	"1322"	"1331"
"Stefan Dusan"	"Car"	"1331"	"1355"
"Stefan Uros V"	"Car"	"1355"	"1371"

Upit 04 — Broj izgradenih crkava po vladaru

GROUP BY ?ime, COUNT(?c) AS ?brojCrkava. Stefan Nemanja sagradio 2, ostali po 1.

4) Broj izgradenih crkava po vladaru

Koristi GROUP BY i COUNT za agregaciju

Show prefixes ... endpoint: http:/

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?ime (COUNT(?c) AS ?brojCrkava)
WHERE {
    ?v a nemanjicischema:Vladar ;
       nemanjicischema:Osoba.ime ?ime .
    ?c a nemanjicischema:Crkva ;
       nemanjicischema:Crkva.ktitor ?v .
}
GROUP BY ?ime
ORDER BY DESC(?brojCrkava)
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.036[s] for 5 rows

ime	brojCrkava
"Stefan Nemanja"	"2"
"Stefan Decanski"	"1"
"Stefan Milutin"	"1"
"Stefan Prvovencani"	"1"
"Stefan Uros I"	"1"

Upit 05 — Lanac nasljedjivanja vladara

Self-referenca Vladar.nasljednik. Vraca 9 parova vladar-nasljednik.

5) Lanac nasljedjivanja vladara

Vraca parove vladar-nasljednik

Show prefixes ... endpoint: http:/

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?vladarIme ?nasljednikIme
WHERE {
    ?v a nemanjicischema:Vladar ;
       nemanjicischema:Osoba.ime ?vladarIme ;
       nemanjicischema:Vladar.nasljednik ?n .
    ?n nemanjicischema:Osoba.ime ?nasljednikIme .
}
ORDER BY ?vladarIme
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.037[s] for 9 rows

vladarIme	nasljednikIme
"Stefan Decanski"	"Stefan Dusan"
"Stefan Dragutin"	"Stefan Milutin"
"Stefan Dusan"	"Stefan Uros V"
"Stefan Milutin"	"Stefan Decanski"
"Stefan Nemanja"	"Stefan Prvovencani"
"Stefan Prvovencani"	"Stefan Radoslav"

Query time is 0.037[s] for 9 rows

vladarIme	nasljednikIme
"Stefan Decanski"	"Stefan Dusan"
"Stefan Dragutin"	"Stefan Milutin"
"Stefan Dusan"	"Stefan Uros V"
"Stefan Milutin"	"Stefan Decanski"
"Stefan Nemanja"	"Stefan Prvovencani"
"Stefan Prvovencani"	"Stefan Radoslav"
"Stefan Radoslav"	"Stefan Vladislav"
"Stefan Uros I"	"Stefan Dragutin"
"Stefan Vladislav"	"Stefan Uros I"

Upit 06 — Bitke sa godinama lokacijama i pobjednicima

OPTIONAL za pobjednika - Bitka na Marici nema definisanog pobjednika.

6) Bitke sa godinama lokacijama i pobjednicima

OPTIONAL za pobjednika jer neke bitke nemaju pobjednika

Show prefixes ... endpoint: http:/

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?naziv ?godina ?lokacija ?pobjednikIme
WHERE {
    ?b a nemanjicischema:Bitka ;
       nemanjicischema:Bitka.naziv ?naziv ;
       nemanjicischema:Bitka.godina ?godina ;
       nemanjicischema:Bitka.lokacija ?lokacija .
    OPTIONAL {
        ?b nemanjicischema:Bitka.pobjednik ?p .
        ?p nemanjicischema:Osoba.ime ?pobjednikIme .
    }
}
ORDER BY ?godina
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.023[s] for 3 rows

naziv	godina	lokacija	pobjednikIme
"Osvajanje Skoplja"	"1282"	"Skoplje"	"Stefan Milutin"
"Bitka na Velbudu"	"1330"	"Velbud (Kjustendil)"	"Stefan Decans
"Bitka na Marici"	"1371"	"rijeka Marica"	-

Upit 07 — Pravni dokumenti sa donosiocima

JOIN PravniDokument-Vladar. Dusanov Zakonik (1349) i Povelja Nemanje (1196).

7) Pravni dokumenti sa donosiocima

Spaja PravniDokument i Vladar

Show prefixes ... endpoint: http:/

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?naziv ?godina ?opis ?donosilacIme
WHERE {
    ?d a nemanjicischema:PravniDokument ;
       nemanjicischema:PravniDokument.naziv ?naziv ;
       nemanjicischema:PravniDokument.godinaDonosenja ?godina ;
       nemanjicischema:PravniDokument.opis ?opis ;
       nemanjicischema:PravniDokument.donosilac ?v .
    ?v nemanjicischema:Osoba.ime ?donosilacIme .
}
ORDER BY ?godina
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.023[s] for 3 rows

naziv	godina	lokacija	pobjednikIme
"Osvajanje Skoplja"	"1282"	"Skoplje"	"Stefan Milutin"
"Bitka na Velbudu"	"1330"	"Velbud (Kjustendil)"	"Stefan Decansl
"Bitka na Marici"	"1371"	"rijeka Marica"	-

Upit 08 — Vladari koji su vladali vise od 2 teritorije - M:N relacija

GROUP BY + HAVING COUNT > 2. Stefan Dusan (5), Stefan Milutin (3), Stefan Nemanja (3).

8) Vladari koji su vladali vise od 2 teritorije - MN relacija

Demonstrira M:N relaciju Vladar-Teritorija, koristi HAVING

Show prefixes ... endpoint: http://

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?ime (COUNT(?t) AS ?brojTerit)
WHERE {
    ?v a nemanjicischema:Vladar ;
       nemanjicischema:Osoba.ime ?ime ;
       nemanjicischema:Vladar.vladaoTeritorijom ?t .
}
GROUP BY ?ime
HAVING (COUNT(?t) > 2)
ORDER BY DESC(?brojTerit)
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.015[s] for 3 rows

ime	brojTerit
"Stefan Dusan"	"5"
"Stefan Milutin"	"3"
"Stefan Nemanja"	"3"

Upit 09 — Crkve na Kosovu sa ktitorima

Filtrira po lokacija = ter_kosovo. Vraca Pecku Patrijarsiju, Gracanicu i Decane.

9) Crkve na Kosovu sa ktitorima

Filtrira crkve po lokaciji Kosovo

show prefixes ... endpoint: http://lo

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?crkvaNaziv ?ktitorIme ?godina
WHERE {
    ?c a nemanjicischema:Crkva ;
       nemanjicischema:Crkva.naziv ?crkvaNaziv ;
       nemanjicischema:Crkva.godinaGradnje ?godina ;
       nemanjicischema:Crkva.ktitor ?k ;
       nemanjicischema:Crkva.lokacija nemanjicischema:ter_kosovo .
    ?k nemanjicischema:Osoba.ime ?ktitorIme .
}
ORDER BY ?godina
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.034[s] for 3 rows

crkvaNaziv	ktitorIme	godi
"Pecka Patrijarsija"	"Stefan Uros I"	"1253
"Manastir Gracanica"	"Stefan Milutin"	"1321
"Manastir Decani"	"Stefan Decanski"	"1327

Upit 10 — Svestenici i manastiri kojima upravljaju

OPTIONAL upravljaManastirom. Sveti Sava -> Hilandar, Joanikije -> Pecka Patrijarsija.

10) Svestenici i manastiri kojima upravljaju

OPTIONAL jer svestenik mozda ne upravlja manastirom

Show prefixes ... endpoint: http:/

```
PREFIX nemanjicischema: <http://iec.ch/TC57/NemanjiciSchema#>

SELECT ?svName ?funkcija ?manastir
WHERE {
    ?s a nemanjicischema:Svestenik ;
       nemanjicischema:Osoba.ime ?svName ;
       nemanjicischema:Svestenik.crkvenaFunkcija ?funkcija .
    OPTIONAL {
        ?s nemanjicischema:Svestenik.upravljaManastirom ?c .
        ?c nemanjicischema:Crkva.naziv ?manastir .
    }
}
```

html Go Reset term finder

Query time is 0.015[s] for 2 rows

svName	funkcija	manastir
"Sveti Sava"	"Arhiepiskop"	"Manastir Hilandar"
"Joanikije II"	"Patrijarh"	"Pecka Patrijarsija"

6. Vanjski SPARQL upiti — Wikidata (11 - 20)

Endpoint: https://query.wikidata.org/

Upit 11 — Osnivaci srpskih manastira

Manastiri (wdt:P31 wd:Q44613) u Srbiji (wdt:P17 wd:Q403). OPTIONAL za osnivaca (P112).

```
#title: Wikidata - Osnivaci srpskih manastira
#comment: Endpoint: https://query.wikidata.org/
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?manastir ?manastirIme ?osnivacIme
WHERE {
    ?manastir wdt:P31 wd:Q44613 ;
              wdt:P17 wd:Q403 ;
              rdfs:label ?manastirIme .
    OPTIONAL {
        ?manastir wdt:P112 ?osnivac .
        ?osnivac rdfs:label ?osnivacIme .
        FILTER (lang(?osnivacIme) = "en")
    }
    FILTER (lang(?manastirIme) = "en")
}
ORDER BY ?manastirIme
LIMIT 20
```

manastir	manastirIme	osnivacIme
wd:Q12754810	Ajdanovac Monastery	
wd:Q31184333	Babičko Monastery	
wd:Q6358039	Banja Monastery	
wd:Q279689	Banjska Monastery	Stefan Milutin
wd:Q1274396	Bavanište monastery	
wd:Q1287600	Beočin monastery	
wd:Q1280196	Bešenovo monastery	
wd:Q1257748	Bjele Vode Monastery	
wd:Q12754816	Blagoveštenje Monastery	
wd:Q3320362	Blagoveštenje Rudničko Monastery	
wd:Q12754817	Bogovađa Monastery	
wd:Q2458300	Bođani monastery	
wd:Q20437336	Bošnjane Monastery	
wd:Q12754820	Bradača Monastery	
wd:Q3585860	Budisavci Monastery	
wd:Q4987028	Bukovo monastery	
wd:Q26257833	Crkovnica Monastery	

Upit 12 — Srpski vladari iz srednjeg vijeka

Osobe srpskog drzavljanstva (P27 Q403) sa monarskom pozicijom (P39). ORDER BY rodjenje.

Does your query include Items describing scientific articles? The graph split affects your queries. Please learn more about it on this help page.

Wikidata Query Service | Examples | Help | More tools | Query Builder | English

```
#title: Wikidata - Srpski vladari iz srednjeg vijeka
#comment: Endpoint: https://query.wikidata.org/
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?vladar ?ime ?rodjenje ?smrt
WHERE {
    ?vladar wdt:P31 wd:Q5 ;
            wdt:P27 wd:Q403 ;
            wdt:P39 ?pozicija ;
            rdfs:label ?ime .
    ?pozicija wdt:P31*/wdt:P279* wd:Q116 .
    OPTIONAL { ?vladar wdt:P569 ?rodjenje }
    OPTIONAL { ?vladar wdt:P570 ?smrt }
    FILTER (lang(?ime) = "en")
}
ORDER BY ?rodjenje
LIMIT 20
```

vladar	ime	rodjenje	smrt
wd:Q290786	Stefan Dragutin	1 January 1251	20 March 1316
wd:Q314346	Stefan Uroš III	1 January 1276	11 November 1331
wd:Q452777	Mara Branković	1 January 1416	2 October 1487

Upit 13 — Bitke u kojima je ucestvovala Srbija

Vojni sukobi (Q178561). UNION za ucesnike i direktnu vezu sa Srbijom.

```
#title: Wikidata - Bitke u kojima je ucestvovala Srbija
#comment: Endpoint: https://query.wikidata.org/
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?bitka ?ime ?datum
WHERE {
    ?bitka wdt:P31 wd:Q178561 ;
           rdfs:label ?ime .
    { ?bitka wdt:P710 ?ucesnik . ?ucesnik wdt:P17 wd:Q403 . }
    UNION
    { ?bitka wdt:P17 wd:Q403 }
    OPTIONAL { ?bitka wdt:P585 ?datum }
    FILTER (lang(?ime) = "en")
}
ORDER BY ?datum
LIMIT 20
```

bitka	ime	datum
wd:Q3303959	Battle of Koshare	
wd:Q2750389	Battle of Mišar	
wd:Q1551047	Battle of Čegar	
wd:Q682699	Battle of Kolubara	
wd:Q697748	Battle of Cer	
wd:Q24913478	Battles of Batočina and Jagodina	
wd:Q25464443	Battle of Varvarin	
wd:Q122452037	Battle of Šušaja	
wd:Q777332	Battle of Arcadiopolis	1 March 0970
wd:Q777332	Battle of Arcadiopolis	1 March 0970
wd:Q135397399	Battle of Devol	1 January 1108
wd:Q612288	Battle of Pločnik	1 January 1385
wd:Q3339470	Battle of Niš	1 November 1443
wd:Q131583820	Liberation of Krujë	7 December 1443

Upit 14 — Djeca Stefana Nemanje

Stefan Nemanja po labelu, pa djeca (P22 - otac). Vraca Vukana, Stefana Prvovencani i Svetog Savu.

```
    ?dijete wdt:P22 ?stefan ;
            rdfs:label ?ime .
    OPTIONAL { ?dijete wdt:P569 ?rodjenje }
    FILTER (lang(?ime) = "en")
}
```

Table ▾ 7 results in 13 ms Code Download ▾ Link ▾

dijete	ime	rodjenje
wd:Q24445	Stefan the First-Crowned	1 January 1165
wd:Q24445	Stefan the First-Crowned	1 January 1166
wd:Q138465	Saint Sava	1 January 1169
wd:Q138465	Saint Sava	1 January 1174
wd:Q138465	Saint Sava	1 January 1175
wd:Q138465	Saint Sava	1 January 1176
wd:Q648277	Vukan Nemanjić of Serbia	1 January 1165

Upit 15 — Srpske srednjovjekovne drzave

Istorijske drzave (Q3024240) u Srbiji sa periodom postojanja (P571, P576).

Table ▾ 1 result in 441 ms Code Download ▾ Link ▾

Wikidata - Srpske srednjovjekovne drzave

drzava	ime	pocetak	kraj
wd:Q178085	Principality of Zeta	1 January 1360	1 January 1516

Upit 16 — Clanovi dinastije Nemanjica

CONTAINS pretraga za 'nemanj' u labelu, P53 (noble family). 31 rezultat.

Wikidata Query Service | Examples | Help | More tools | Query Builder | English

```
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>

SELECT DISTINCT ?osoba ?ime ?rodjenGodina
WHERE {
    ?dinastija rdfs:label ?dynLabel .
    FILTER(CONTAINS(LCASE(STR(?dynLabel)), "nemanj") && lang(?dynLabel) = "en")
    ?osoba wdt:P53 ?dinastija ;
            rdfs:label ?ime .
    OPTIONAL { ?osoba wdt:P569 ?r . BIND(YEAR(?r) AS ?rodjenGodina) }
    FILTER (lang(?ime) = "en")
}
ORDER BY ?rodjenGodina
```

Table ▾ 31 results in 2131 ms Code Download ▾ Link ▾

osoba	ime	rodjenGodina
wd:Q3353753	Đorđe Nemanjić	

wd:Q3353753	Đorđe Nemanjić	
wd:Q6592609	Stefan Vukanović Nemanjić	
wd:Q298612	Stefan Nemanja	1113
wd:Q298612	Stefan Nemanja	1114
wd:Q648277	Vukan Nemanjić of Serbia	1165
wd:Q24445	Stefan the First-Crowned	1165
wd:Q24445	Stefan the First-Crowned	1166
wd:Q355911	Stefan Radoslav of Serbia	1192
wd:Q346960	Stephen Vladislav I of Serbia	1198
wd:Q447785	Anastasia of Serbia	1200
wd:Q73810	Stephen Uroš I of Serbia	1220
wd:Q73810	Stephen Uroš I of Serbia	1223
wd:Q290786	Stefan Dragutin	1251
wd:Q319597	Stefan Milutin	1253
wd:Q3917684	Elizabeth of Serbia	1270
wd:Q314346	Stefan Uroš III	1276
wd:Q661663	Stephen Vladislav II of Syrmia	1280
wd:Q1281457	Stephen Constantine of Serbia	1282

Upit 17 — Srpski vladari sa periodom vladavine

P39 qualifier sa P580 (pocetak) i P582 (kraj). Q ID-ovi iz upita 16.

```
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
PREFIX ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>
PREFIX pq: <http://www.wikidata.org/prop/qualifier/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?vladar ?ime ?pocetak ?kraj
WHERE {
    VALUES ?vladar {
        wd:Q24445 wd:Q355911 wd:Q346960 wd:Q73810
        wd:Q290786 wd:Q319597 wd:Q314346 wd:Q152419
    }
    ?vladar p:P39 ?stmt .
    ?stmt ps:P39 ?pozicija .
    OPTIONAL { ?stmt pq:P580 ?pocetak }
    OPTIONAL { ?stmt pq:P582 ?kraj }
    ?vladar rdfs:label ?ime .
    FILTER (lang(?ime) = "en")
}
ORDER BY ?pocetak
```

vladar	ime	pocetak	kraj
wd:Q314346	Stefan Uroš III		
wd:Q24445	Stefan the First-Crowned	1 April 1196	1 January 1217
wd:Q24445	Stefan the First-Crowned	1 January 1217	1 January 1228
wd:Q290786	Stefan Dragutin	1 January 1276	1 January 1282
wd:Q290786	Stefan Dragutin	1 January 1282	1 January 1316

Upit 18 — Srpski manastiri na UNESCO listi

Manastiri (Q44613) u Srbiji sa opcionalnim UNESCO ID (P757).

manastir	ime	unescold
wd:Q12754810	Ajdanovac Monastery	
wd:Q31184333	Babičko Monastery	
wd:Q6358039	Banja Monastery	
wd:Q279689	Banjska Monastery	
wd:Q1274396	Bavanište monastery	
wd:Q1287600	Beočin monastery	
wd:Q1280196	Bešenovo monastery	
wd:Q1257748	Bjele Vode Monastery	
wd:Q12754816	Blagoveštenje Monastery	
wd:Q3320362	Blagoveštenje Rudničko Monastery	
wd:Q12754817	Bogovađa Monastery	
wd:Q2458300	Bođani monastery	
wd:Q20437336	Bošnjane Monastery	
wd:Q12754820	Bradača Monastery	

Upit 19 — Detalji o Svetom Savi

Saint Sava po labelu. Svojstva: rodjenje (P569), smrt (P570), drzavljanstvo (P27), zanimanje (P106).

Wikidata Query Service | Examples | Help | More tools | Query Builder | Engli

```
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>

SELECT ?property ?value
WHERE {
    ?sveti rdfs:label "Saint Sava"@en .
    VALUES ?property { wdt:P569 wdt:P570 wdt:P27 wdt:P106 wdt:P22 wdt:P19 }
    ?sveti ?property ?value .
}
LIMIT 15
```

property	value
wdt:P19	wd:Q917814
wdt:P22	wd:Q298612
wdt:P27	wd:Q1311990
wdt:P27	wd:Q2415003
wdt:P106	wd:Q36180
wdt:P106	wd:Q193391
wdt:P106	wd:Q17166634
wdt:P106	wd:Q19340487
wdt:P569	1 January 1169
wdt:P569	1 January 1174
wdt:P569	1 January 1175
wdt:P569	1 January 1176
wdt:P570	21 January 1235
wdt:P570	21 January 1236

Upit 20 — Srpski ucesnici Bitke na Kosovu 1389

Battle of Kosovo po labelu, ucesnici (P607) filtrirani po srpskom drzavljanstvu.

```
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>

SELECT ?osoba ?ime
WHERE {
    ?bitka rdfs:label "Battle of Kosovo"@en .
    ?osoba wdt:P607 ?bitka ;
           wdt:P27 ?drzava ;
           rdfs:label ?ime .
    ?drzava rdfs:label ?drzavaNaziv .
    FILTER(CONTAINS(LCASE(STR(?drzavaNaziv)), "serbia") && lang(?drzavaNaziv) = "en")
    FILTER (lang(?ime) = "en")
}
ORDER BY ?ime
```

Table

3 results in 306 ms

Code Download Link

osoba	ime
wd:Q310197	Lazar Hrebeljanović
wd:Q310197	Lazar Hrebeljanović
wd:Q310197	Lazar Hrebeljanović

7. Zakljucak

Projekat uspjesno demonstrira modelovanje istorijskog domena koriscenjem RDF/SPARQL tehnologija. Ontologija Nemanjica obuhvata sve zahtjeve specifikacije:

Zahtjev iz specifikacije	Realizacija
10+ klasa	12 klasa (Osoba, Vladar, Svestenik, Plemic, Dinastija, Drzava, Teritorija, Bitka, PravniDokument, Ugovor, Crkva, Grad)
3+ enumeracije	3 enumeracije (TipVladara x5, TipTeritorije x5, TipCrkve x2)
1+ M:N relacija	Vladar <-> Teritorija (vladaoTeritorijom / vladao)
RDF schema	NemanjiciSchema-rdfs-augmented.xml + ontology.ttl
TTL datoteke	ontology.ttl + resource.ttl + prefixes.ttl (39 instanci)
10 lokalnih SPARQL upita	01.rq - 10.rq (SELECT, FILTER, GROUP BY, HAVING, OPTIONAL, JOIN, self-ref)
10 vanjskih SPARQL upita	11.rq - 20.rq (Wikidata endpoint, label search, qualifier properties)